

객체 지향 설계와 분석을 위한

UML 기초와 응용



8장. 상태 다이어그램

■ 주요 내용

- 01 상태 다이어그램의 표현과 용도
- 02 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 온라인 진료 예약, 재고 관리
- 03 상태 다이어그램의 슈퍼 상태와 서브 상태
- 04 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 학습목표

- 상태 다이어그램의 개념을 이해한다.
- 상태의 확장 개념을 학습한다.
- 상태 다이어그램 모델링 과정을 학습한다.
- 다양한 예제를 통해 상태 다이어그램을 모델링하는 연습을 해본다.

1. 상태 다이어그램의 표현과 용도

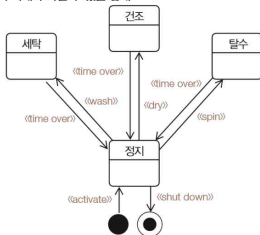
■ 상태 다이어그램의 표현

■ 상태

- 객체가 존재할 수 있는 조건 중 하나
- 모서리가 둥근 사각형으로 표시하고 안쪽 상단에 상태 이름을 기술
- 객체가 가질 수 있는 가능한 모든 경우가 상태로 파악되어야 함
- 특정 순간에는 오직 한 가지 상태만 존재할 수 있음



(a) 세탁기 객체가 가질 수 있는 상태



(b) 세탁기 객체의 상태 다이어그램

그림 8-1 세탁기 객체의 상태와 상태 다이어그램

1. 상태 다이어그램의 표현과 용도

■ 상태 다이어그램의 표현

■ 이벤트와 전이

- 전이(Transition): 객체의 상태가 다른 상태로 변경되는 것, 실선으로 표기
- 이벤트(event): 객체의 전이를 유발하는 자극, 전이 위에 이름표기



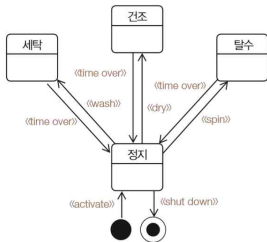
그림 8-2 time over 이벤트에 의해 세탁 상태에서 정지 상태로 전이

1. 상태 다이어그램의 표현과 용도

■ 상태 다이어그램의 표현

■ 이벤트와 전이: 세탁기 객체의 예시

- 'activate' 이벤트를 받으면 가동할 수 있는 정지 상태가 됨
- 'shut down' 이벤트를 받으면 종료 상태가 됨
- 'wash' 이벤트를 받으면 세탁 상태가 됨
- 'dry' 이벤트를 받으면 건조 상태가 됨
- 'spin' 이벤트를 받으면 탈수 상태가 됨
- 'time over' 이벤트를 수신하면 세탁기는 정지상태가 됨



(b) 세탁기 객체의 상태 다이어그램

그림 8-1 세탁기 객체의 상태와 상태 다이어그램

1. 상태 다이어그램의 표현과 용도

■ 상태 다이어그램의 표현

■ 확장 표기법

• 상태 아이콘

- 상태와 이벤트 표기를 두 영역으로 나누어 정보를 써넣어서 상세하게 표현
- 위 쪽에는 상태 이름 (필수 사항), 아래쪽에는 활동 (선택사항) 기입



그림 8-3 상태 아이콘의 확장 표현

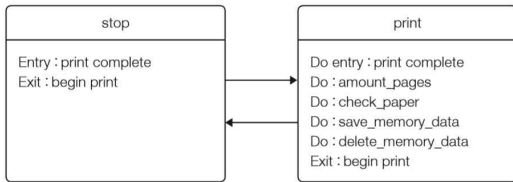


그림 8-4 상태 이름과 활동으로 표현된 프린터의 상태 다이어그램

- 메모리에 저장·삭제 하는 'save_memory_data'와 'delete_memory_data'
- 프린트할 종이가 있는지를 체크하는 'check_paper'
- 프린트할 페이지를 알아내는 'amount_pages'

1. 상태 다이어그램의 표현과 용도

■ 상태 다이어그램의 표현

■ 확장 표기법

· 전이를 나타내는 선 위에 정보 추가

- 전이가 일어나는 원인을 제공 하는 이벤트와 실제로 수행되어 상태 변화를 일으키는 동작으로 표현
- 이벤트와 동작은 전이선에 가깝게 붙여 쓰며, 슬래시(/)를 사용하여 이벤트와 동작을 구분



그림 8-5 에어컨 시스템의 상태 다이어그램

- 'turn air conditioner on': 전이가 일어나는 원인을 제공하는 이벤트
- 'temperature confirmation': 실제로 수행되어 상태 변화를 일으키는 동작
- 'turn off': 끝마무리 상태로 전이되게 하는 이벤트



그림 8-6 전이 조건이 추가된 에어컨 시스템의 상태 다이어그램

- <<설정온도><실내온도>> : 대기 상태와 작동 중인 상태가 실내 온도의 변화에 따라 다른 상태로 전이
<<설정온도>실내온도>>

1. 상태 다이어그램의 표현과 용도

■ 상태 다이어그램의 용도

■ 객체의 상태 변화를 상세히 분석

- 상태 다이어그램은 객체 하나를 대상으로 생성-소멸 기간 중 다양하게 가질 수 있는 상태를 분석하기 위해 작성
- 객체는 생성되어 소멸될 때까지 간단한 상태를 가지지만 일부는 매우 복잡한 상태로 변화하면서 존재
- 상태 다이어그램은 객체의 동적 상태 변화를 정의하고 분석하는 목적으로 사용

■ 이벤트에 의한 객체의 반응을 분석

- 상태 다이어그램은 객체 상태 변화를 유발하는 이벤트를 정의하고 분석하기 위해 작성
- 객체 상태는 이벤트에 의해 변화되는데, 이처럼 객체의 상태 변화를 유발하는 이벤트를 식별·정의함

■ 객체의 속성이나 동작을 검증

- 상태 다이어그램은 객체의 속성과 동작을 검증하기 위해 작성
- 상태 다이어그램에서 분석 대상인 객체의 상태는 속성 값으로 정의되고, 이벤트는 대부분 객체의 동작으로 정의
- 클래스 다이어그램에서 정의된 클래스의 속성과 동작의 적합성을 검증할 수 있음

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 온라인 진료 예약

■ 온라인 진료 예약 시스템 문제 기술서

온라인 진료예약 시스템의 상태를 나타내기 위한 문제 기술서

A 병원은 환자들의 향상된 진료 서비스와 효율적인 환자관리를 위해 진료예약 시스템을 개발한다. 이 시스템은 현재 환자의 상태를 파악하고 어떠한 상태에 있느냐에 따라 효율적으로 환자를 관리하는 시스템이다. 우선 병원을 방문하여 한 번이라도 진료를 받은 환자이면 '관심' 상태가 된다. 지속적인 통근 진료를 요하는 환자의 경우 '진료중' 상태로 한다. '관심'이나 '진료중' 상태에서 의사의 결정에 따라 진료가 종료되면 '진료종료'로 한다. '진료중'에서 의사의 결정에 따라 입원이 결정되면 '입원상태'가 된다. 입원상태에서 퇴원이 결정되면 '진료중'이나 '진료종료' 상태가 된다.

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 온라인 진료 예약

■ 온라인 진료 예약

■ 첫번째 단계: 초기 상태 확인

- 시작 상태, 전이, 첫 번째 상태(관심) 세 가지 요소
- 초기 상태에서 발생하는 이벤트는 한 번 이상 병원 방문이므로 $visit \geq 1$ 을 조건으로 함
 - 이벤트 'pain'
 - 동작 ' $visit \geq 1$ '



그림 8-7 환자의 초기 상태 : 관심

■ 두번째 단계: 상태를 바꾸는 이벤트 확인

- 변화의 방향을 나타내는 전이, 변화를 시작하게 만드는 이벤트, 객체가 전이할 새로운 상태를 추가
- 지속적인 통원 진료를 요하는 환자는 진료 상태로 전이 시키는 병원 재방문 이벤트 추가
 - 이벤트 'continue medical' 추가



그림 8-8 관심 상태에서 진료 상태로 전이

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 온라인 진료 예약

■ 온라인 진료 예약

■ 두번째 단계: 상태를 바꾸는 이벤트 확인

- 진료 상태에서 의사의 결정에 따라 입원이 결정되면 입원 상태로 전이 시키는 입원 결정 이벤트 추가
 - 이벤트 'decision hospitalization' 추가



그림 8-9 진료 상태에서 입원 상태로 전이

- 입원 상태에서 퇴원이 결정되면 진료나 진료 종료 상태로 전이 시키는 퇴원 이벤트 추가
 - 이벤트 'leaving' 추가

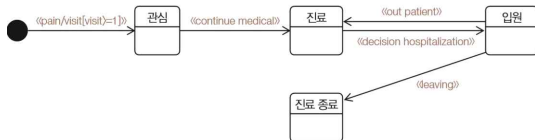


그림 8-10 입원 상태에서 진료 또는 진료 종료 상태로 전이

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 온라인 진료 예약

■ 온라인 진료 예약

■ 두번째 단계: 상태를 바꾸는 이벤트 확인

- 관심, 진료 상태에서 의사의 결정에 따라 진료 종료 상태로 전이 시키는 이벤트 추가
 - 이벤트 'end' 추가

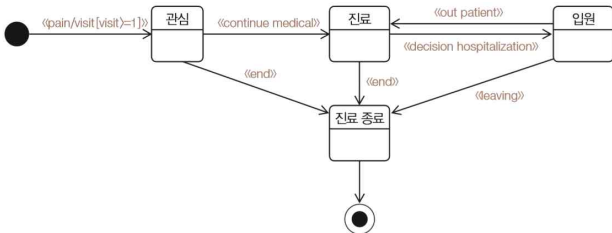


그림 8-11 관심과 진료 상태에서 진료 종료 상태로 전이

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 관리

■ 재고관리 문제 기술서

재고관리 문제 기술서

물품정보는 매입주문을 통해 처음으로 시스템에 입력된다. 각각의 물품에 대한 원래의 매입주문 기록을 보관한다. 물품을 접수하면 물품을 보관한 위치를 재고목록에 반영하고 매입주문 내용을 수정하여 물품이 입고되었다는 사실을 기록한다.

물품을 판매한 경우에도 관련 주문 내용을 보관해야 한다. 운송을 위해 판매된 물품을 포장하고 운송에 관련된 정보를 기록한다. 포장된 물품을 발송하고, 운송자와 발송 일자를 기록한다. 물품이 반송되는 경우에는, 반송된 물품의 정보와 위치를 재고목록에 다시 반영한다.

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 관리

■ 재고관리

- 첫번째 단계: 초기 상태 확인
 - 매입 처리 중, 매입 주문을 기록



그림 8-12 물품 객체의 초기 생성

- 두번째 단계: 상태를 바꾸는 이벤트 확인
 - 매입 처리 중 상태에서 재고 반영 상태로 전이 시키는 물품 접수 이벤트 추가
 - 이벤트 'itemreceive' 추가
 - 동작 'list(location)' 추가

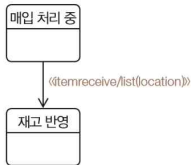


그림 8-13 매입 처리 중 상태에서 재고 반영 상태로 전이

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 관리

■ 재고관리

■ 두번째 단계: 상태를 바꾸는 이벤트 확인

- 매입 처리 중 상태에서 재고 반영 상태로 전이 시키는 물품 접수 이벤트 추가
 - 이벤트 'sell' 추가
 - 동작 'sellorder(order)' 추가

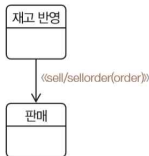


그림 8-14 재고 반영 상태에서 판매 상태로 전이

- 판매 상태에서 포장 상태로 전이 시키는 포장 이벤트 추가
 - 이벤트 'packing_item' 추가
 - 동작 'setcarryinfo(carryinfo)' 추가



그림 8-15 판매 상태에서 포장 상태로 전이

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 관리

■ 재고관리

- 두번째 단계: 상태를 바꾸는 이벤트 확인
 - 포장 상태에서 운송 상태로 전이 시키는 운송 이벤트 추가
 - 이벤트 'carry' 추가
 - 동작 'setcarry(date, carrier)' 추가

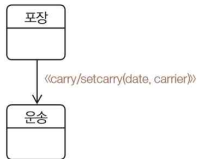


그림 8-16 포장 상태에서 운송 상태로 전이

2. 상태 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 관리

■ 재고관리

■ 두번째 단계: 상태를 바꾸는 이벤트 확인

- 운송 상태에서 재고 반영 상태로 전이 시키는 반송 이벤트 추가
 - 이벤트 'return' 추가
 - 동작 'itemReceive' 추가

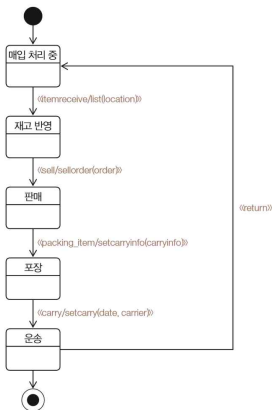


그림 8-17 물품 객체의 상태 다이어그램

3. 상태 다이어그램의 슈퍼 상태와 서브 상태

■ 슈퍼 상태와 서브 상태

■ 슈퍼 상태와 서브 상태: 개념

- 상태 다이어그램에선 높은 관점과 낮은 관점을 각각 슈퍼 상태와 서브 상태로 표현
 - 높은 관점: 모델의 단순화
 - 낮은 관점: 문제의 세세한 부분에 초점
- 슈퍼 상태
 - 복잡한 상황을 높은 관점에서 표현
 - 세세한 내용보다는 크고 일반적인 문제에 초점을 맞춤
- 서브 상태
 - 확장된 슈퍼 상태 내부에 있음
 - 상태 안에서 세부 항목을 낮은 관점으로 봄

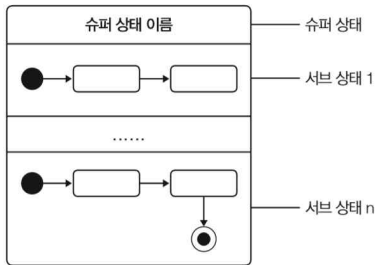


그림 8-18 슈퍼 상태와 서브 상태

3. 상태 다이어그램의 슈퍼 상태와 서브 상태

■ 슈퍼 상태와 서브 상태

■ 슈퍼 상태와 서브 상태: 예시

- 자동 온도 조절기
 - 슈퍼상태: 냉각 상태
 - 서브상태: 냉각 상태 모니터 상태, 냉각 장치 모니터 상태

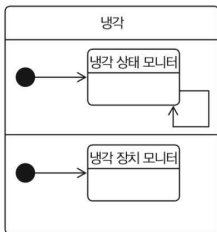


그림 8-19 냉각 상태 모니터와 냉각 장치 모니터라는 서브 상태를 가지는 슈퍼 상태 냉각

3. 상태 다이어그램의 슈퍼 상태와 서브 상태

■ 제어의 분리와 동시성

■ 제어의 분리

- 하나의 전이에 기초하여 다수의 작업을 진행하는 것
- 제어의 분리가 일어나면 전이 하나가 여러 상태 또는 서브 상태를 가리키는 다수의 화살표로 나뉘
- 분리는 활동 다이어그램에서 사용한 동기화 막대에 의해 수행
- 제어의 합병 또한 동기화 막대를 가리키는 다수의 전이 화살표로 모델링 될 수 있음
- 제어의 분리: 예시
 - 냉각상태를 전이 시키는 이벤트에 의해 객체가 두 가지 서브상태로 나뉘어 동시에 수행

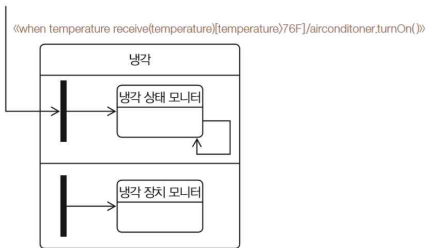


그림 8-20 제어의 분리

3. 상태 다이어그램의 슈퍼 상태와 서브 상태

■ 제어의 분리와 동시성

■ 동시성

- 슈퍼 상태 내부를 필요한 만큼 나누고, 그 분리된 영역에 서브 상태 다이어그램을 그리는 것
- 동시성: 예시
 - 냉각 상태 모니터 서브 상태는 'when~~70F' 이벤트의 발생으로 '온도 모니터' 상태로 돌아감
 - 동시에 냉각 장치 모니터 서브상태에서도 객체가 돌아가게 됨 (반대상황에서도 동일)

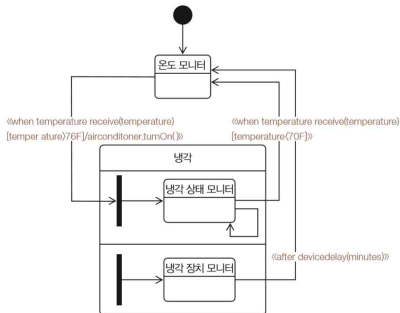


그림 8-21 하나의 슈퍼 상태에서 다수의 서브 상태로 전이되는 경우

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 공기청정기

• 상태:

- ① 공기청정기의 전원을 켜면, 이벤트에 의해 기본 설정으로 초기화 상태가 됨
- ② 초기화 상태에서 작동 상태로 전이
- ③ 작동 상태에서 공기 정화 후 대기 이벤트에 의해 대기 상태로 전이
- ④ 대기 상태에서 공기 측정 후 정화 기능 작동 이벤트에 의해 작동 상태로 전이
- ⑤ 작동 상태에서 전원을 끄면, 이벤트에 의해 정지 상태로 전이되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 고속버스 예매

• 상태 :

- ①예매 이벤트에 의해 출발지와 도착지를 선택하는
노선 선택 상태로 전이
- ②노선 선택 상태에서 시간/좌석 이벤트에 의해
배차/좌석 선택 상태로 전이
- ③배차/좌석 선택 상태에서 선택 완료 이벤트에 의해
결제 대기 상태로 전이
- ④결제 대기 상태에서 승인 이벤트가 발생하면
결제 승인 상태로 전이
- ⑤결제 대기 상태에서 거부 이벤트가 발생하면
결제 거부 상태로 전이
- ⑥결제 승인 상태에서 예매권 발권 이벤트에 의해
표 발권 상태로 전이되고 시스템이 종료
- ⑦결제 거부 상태에서 예매 취소 이벤트가 발생하면
결제 취소 상태로 전이되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 인턴 면접

• 상태 :

- ①이력서 작성 이벤트에 의해 서류 심사 지원 상태로 전이
- ②서류 심사 지원 상태에서 서류 불합격 이벤트가 발생하면
시스템이 종료
- ③서류 심사 지원 상태에서 서류 합격 이벤트가 발생하면
면접 응시 상태로 전이
- ④면접 응시 상태에서 면접 종료 이벤트에 의해
결과 발표 상태로 전이
- ⑤결과 발표 상태에서 면접 불합격 이벤트가 발생하면
시스템이 종료
- ⑥결과 발표 상태에서 면접 합격 이벤트가 발생하면
인턴 과정 수료 상태로 전이되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 알람

• 상태 :

- ① 알람 시스템을 시작하면 시간 설정 상태가 됨
- ② 시간 설정 상태에서 설정 완료 이벤트가 발생하면 대기 상태로 전이
- ③ 대기 상태에서 설정한 시간이 되면 알람 시간 이벤트가 발생하고 알람 상태로 전이
- ④ 알람 상태에서 다시 알림 이벤트가 발생하면 대기 상태로 전이
- ⑤ 알람 상태에서 알람 중지 이벤트가 발생하면 알람 종료 상태로 전이되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 음성 메모

• 상태 :

- ① 음성 메모 시스템을 시작하면 녹음 시작 상태가 됨
- ② 녹음 시작 상태에서 녹음 상태로 전이
- ③ 녹음 상태에서 일시 정지 이벤트가 발생하면 대기 상태로 전이
- ④ 대기 상태에서 재녹음 이벤트가 발생하면 녹음 상태로 전이
- ⑤ 녹음 상태에서 녹음 완료 이벤트가 발생하면 저장 상태로 전이되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 수강 신청

• 상태 :

- ① 수강 신청 시스템을 시작하면 과목 조회 이벤트가 발생하고
과목 코드 입력 상태로 전이
- ② 과목 코드 입력 상태에서 수강 요청 이벤트가 발생하면
신청 상태로 전이
- ③ 신청 상태에서 실패 이벤트가 발생하면
과목 코드 입력 상태로 전이
- ④ 신청 상태에서 성공 이벤트가 발생하면
신청 완료 상태로 전이

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 토스

• 상태 :

- ① 토스 시스템을 시작하면 금액 입력 상태가 됨
- ② 금액 입력 상태에서 보내기 이벤트가 발생하면
계좌 입력 상태로 전이
- ③ 계좌 입력 상태에서 계좌 확인 이벤트가 발생하면
송금 상태로 전이
- ④ 송금 상태에서 잔액 확인 이벤트가 발생하면
송금 완료 상태로 전이되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 자격증 취득

• 상태 :

- ①자격증 취득 과정 시스템을 시작하면 원서 작성 상태가 됨
- ②원서 작성 상태에서 작성한 원서로 응시 자격 확인 이벤트가 발생하면
접수 상태로 전이
- ③접수 상태에서 접수가 완료되면 시험 응시 상태로 전이
- ④시험 응시 상태에서 시험 응시가 끝나면 결과 발표 상태로 전이
- ⑤결과 발표 상태에서 불합격 이벤트가 발생하면 시스템이 종료
- ⑥결과 발표 상태에서 합격 이벤트가 발생하면
자격증 취득 상태로 전이되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 영화 예매

• 상태 :

- ① 영화 예매 시스템을 시작하면 영화 선택 상태가 됨
- ② 영화 선택 상태에서 선택 완료 이벤트가 발생하면
극장/날짜/시간 선택 상태로 전이
- ③ 극장/날짜/시간 선택 상태에서 좌석 선택 이벤트가 발생하면
인원/좌석 선택 상태로 전이
- ④ 인원/좌석 선택 상태에서 결제 요청 이벤트가 발생하면
결제 대기 상태로 전이
- ⑤ 결제 대기 상태에서 거부 이벤트가 발생하면
예매 취소 상태로 전이되고 영화 선택 상태로 되돌아감
- ⑥ 결제 대기 상태에서 승인 이벤트가 발생하면
예매 완료 상태가 되고 시스템이 종료

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ USB 인식

• 상태 :

- ① USB 연결 상태에서 연결 알림 이벤트에 의해 드라이버 검색 상태로 전이
- ② 드라이버 검색 상태에서 드라이버 여부 확인 이벤트에 의해 드라이버가 존재하면 해당 장치의 펌웨어로부터 드라이버를 전달받아 드라이버 로드 상태로 전이
- ③ 드라이버 로드 상태에서 로드한 드라이버를 레지스트리에 기록하는 레지스트리 기록 상태로 전이
- ④ 레지스트리 기록 상태에서 드라이버 설치 과정 저장 상태가 되면서 로그 파일에 저장

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 항공기 예약

항공기 예약 시스템 문제 기술서

고객은 예약 시스템을 통해 항공기 예약을 한다. 티켓 구입을 위해 고객은 항공기 운항 노선을 선택한다. 선택한 노선 중 원하는 항공사를 선택한다. 카드 또는 계좌이체를 통해 결제한다.

대행사 직원은 고객이 항공을 예약할 수 있도록 이용 가능한지를 체크한다. 항공기 이용을 위해 항공사의 운항 노선을 확인하고 항공기 이용 가능한 인원을 확인한다. 이렇게 확인된 노선과 인원에게 맞도록 예약 가능하게 한다.

- 상태 :

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 주문 관리

주문관리 시스템 문제 기술서

주문관리 시스템은 고객확인을 통해 시스템에 접속할 수 있다. 고객확인인 회원가입을 할 때 입력한 패스워드와 아이디를 통해 이루어진다.

접수관리 직원은 확보된 상품을 등록한다. 상품확보는 재고관리 직원이 한다. 고객은 등록된 상품을 선택하고 장바구니에 등록한다. 장바구니에 등록된 상품은 카드나 계좌이체를 통해 결제를 하면 운송직원이 상품을 고객에게 배달한다.

- 상태 :

4. 상태 다이어그램 모델링 연습

■ 도서 예약 관리

도서예약 관리 시스템 문제 기술서

도서예약 시스템은 도서를 예약하고 대출 기능을 알려주는 시스템이다.

도서예약은 대출 가능한 책이 없을 경우에만 할 수 있다.

예약된 책이 도서관으로 반납된 경우 예약을 한 고객들에게 그 사실을 알려주는데, 이때 가장 먼저 예약을 한 사람이 우선권을 가진다.

예약은 일정한 조건에 부합하는 날짜가 지났거나 대출되면 취소된다.

- 상태 :



Thank You
